

ATE · ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

mod_exelearning



Plugin de actividad para Moodle que sirve recursos eXeLearning v4 con su sidebar nativa y los califica de forma **granular: una columna de libro por iDevice evaluable**.

Informe ejecutivo: qué hemos averiguado, qué hemos resuelto, el porqué de las decisiones y los pasos futuros.

Repositorio: github.com/ateeducacion/mod_exelearning · Versión: `0.5.0-dev` · Moodle 4.5 LTS → 5.1 ·
Fecha: 29 may 2026 · Estado: funcional end-to-end, CI verde (18/18)

1 · Por qué existe: el problema

Dos plugins de ATE cubrían parcialmente el caso de uso, dejando un hueco:

mod_exeweb

Sirve el paquete eXeLearning con su **sidebar nativa**, pero **no califica** (es un visor: sin libro, intentos ni finalización).

mod_exescorm

Califica, pero con **una sola nota** por paquete (SCORM agregado) y presenta el contenido con el TOC de SCORM, no con la sidebar nativa.

La necesidad de ATE: evaluar *cada ejercicio (iDevice)* de un mismo recurso por separado, manteniendo la navegación nativa. Eso exige **N columnas en el gradebook (una por iDevice)** — la *multicalificación*.

`mod_exelearning` fusiona la sidebar de `exeweb` con un modelo de calificación que va más allá de `exescorm`.

2 · Qué hemos averiguado (research)

Formato del paquete eXeLearning v4 (.elpx)

- `content.xml` raíz, ODE 2.0, namespace `http://www.intef.es/xsd/ode`; árbol de navegación en `<odeNavStructures>`; cada `iDevice` con `<odeDeviceId>` estable + `<odeDeviceTypeName>`.
- Identificadores: `odeId` (proyecto, **estable, nunca se regenera**) vs `odeVersionId` (nuevo en cada export). Los `odeDeviceId` sólo se reasignan **al importar** el .elpx, no al re-exportar.
- Fuente autoritativa: doc upstream `doc/elpx-format/` (vía Context7 /exelearning/exelearning).

Estándares de tracking (fichas FTE-001...008, resueltas)

- **SCORM 1.2:** una sola `cmi.core.score.raw` por SCO → la multicalificación se logra mapeando `1 iDevice` → `1 itemnumber` a mano.
- **xAPI (ADL):** granular por `object.id` + `result.score.scaled`; Moodle lo soporta nativo vía `core_xapi` (webservice `core_xapi_statement_post` + clase `handler`). eXeLearning **no emite xAPI hoy** → es la hoja de ruta, no el presente.
- **Moodle Grade API:** `grade_update(..., itemnumber, ...)` con `itemnumber > 0` es el mecanismo canónico para multi-columna.

Hallazgos de integración (Moodle Playground)

- `runPhpCode` del Playground es PHP CLI **crudo sin Moodle bootstrapeado** → hay que `require config.php`.
- `addModule` hace **INSERT directo** (no `add_moduleinfo`) → se salta `*_add_instance`: SCORM sin SCOs, H5P sin `timecreated`, exelearning sin grade items.

3 · Qué hemos resuelto

Área	Resuelto	Estado
Modelo de calificación	Eliminado el modo <code>both</code> ; selector <code>peritem (default) / overall (DEC-0008 rev.)</code> + migración BD	hecho
Informe de intentos	<code>report.php</code> refleja el modo; «Delete attempt» por intento con fallback de borrabilidad	hecho
Demo Playground	Blueprint completa los 20 pasos: <code>bootstrap config.php</code> , <code>filearea package/0</code> , <code>scorm con reference + scoes</code> , H5P con <code>timecreated</code>	verificado en navegador
Toggle docente	<code>teachermodevisible</code> inyecta CSS para ocultar <code>#teacher-mode-toggler-wrapper</code> del <code>iframe</code> (paridad <code>mod_exeweb</code>), oculto por defecto	hecho
Calidad	Comentarios de código a inglés; <code>phpcs --standard=moodle</code> limpio	hecho
CI	Matriz Moodle 4.5/5.0/5.1 × PHP 8.1–8.4 × <code>pgsql/mariadb</code>	verde 18/18
Decisiones	DEC-0003/0004/0014 Aceptadas; DEC-0005 Superseded; DEC-0008 rev.; DEC-0011 Aceptada; DEC-0015 nueva	conciliado

4 · ¿Merece la pena? DAFO

Fortalezas

- **Único** con sidebar nativa eXe + calificación granular por iDevice.
- Reutiliza piezas probadas (`iframe exeweb`, puente SCORM, patrón `multi-itemnumber` del core).
- Intentos + finalización nativos; CI verde.

Debilidades

- Puente SCORM 1.2 es un *shim*, no xAPI nativo.
- Depende del formato `content.xml` y de la estabilidad de ids (RIE-006).
- Tope `MAX=100` ; posible saturación del libro.

Oportunidades

- xAPI nativo (DEC-0014) cuando eXeLearning emita `statements` → analítica LRS.
- Impulso de eXeLearning v4 e interés ATE/INTEF.
- Aportación upstream (ids estables, manifiesto `gradeitems`).

Amenazas

- Cambios del export de eXeLearning rompen la detección.
- Reasignación de ids al importar (RIE-006).
- Cambios de la Grade API; presión a futuro contra SCORM 1.2.

5 · Comparativa con alternativas

Dimensión	mod_exeweb	mod_exescorm	mod_scorm	mod_h5pactivity	mod_exelearning
Calificación en libro	ninguna	1 nota	1 nota	1 columna	N columnas + global opcional
Granularidad	—	baja	baja	media	alta
Sidebar nativa eXe	sí	no	no	n/a	sí (iframe)
Tracking	no	SCORM	SCORM	xAPI nativo	SCORM 1.2 shim → multi-itemnumber
Intentos	no	sí	sí	sí	sí (tabla propia + grademethod)
Edición in-situ	sí	parcial	no	editor H5P	sí (editor embebido)
Complejidad impl.	baja	media	media	media	alta

Matiz H5P: es el modelo «moderno» (xAPI nativo, gran detalle interno) pero expone **una sola columna**. La multicalificación de mod_exelearning es, de hecho, más granular en el gradebook — ese es el diferencial. El precio: aún sin xAPI nativo.

6 · Veredicto y el porqué

Sí, merece la pena — con matices. Ningún plugin existente ofrece a la vez sidebar nativa de eXeLearning y calificación granular por iDevice: exeweb no califica; exescorm/scorm dan una nota; h5p da una columna. El valor pedagógico (evaluar cada ejercicio dentro de un recurso) es real, demandado por ATE, y está implementado y verificado. La complejidad y el shim SCORM 1.2 son deuda técnica reconocida; la evolución sana es xAPI nativo (DEC-0014) cuando upstream lo permita.

El porqué, decisión a decisión

- **DEC-0003** — SCORM 1.2 como tracking vigente y suficiente; xAPI a futuro.
- **DEC-0007** — intentos en tabla propia + grademethod (modelo h5pactivity, no SCORM).
- **DEC-0008** (rev.) — grademethod por iDevice por defecto; eliminado both.
- **DEC-0009** — sólo editor embebido; sin eXeLearning Online.
- **DEC-0010** — finalización estilo SCORM (completionpassgrade).
- **DEC-0014** — xAPI: diseño de referencia, activable cuando eXeLearning emita statements.
- **DEC-0015** — esta justificación (DAFO + comparativa + veredicto).

7 · Pasos futuros

Pendiente	Prioridad	Notas
xAPI nativo (core_xapi handler)	roadmap	Bloqueado por upstream: requiere que eXeLearning emita statements (DEC-0014).
Verificación e2e borrar-iDevice → guardar	media	Lógica ya verificada por simulación; falta el paso 100% por navegador.
Robustez ante reasignación de ids (RIE-006)	media	Emparejamiento de respaldo (pageid+tipo+orden) si upstream reasigna.
Bump actions/checkout@v4 (Node 20→24)	2 jun 2026	GitHub fuerza Node 24 el 2026-06-02; sólo es un warning hoy.
Cuantificar matriz de DEC-0003 (0–5)	opcional	Documental; DEC-0003 ya aceptada.